EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Sommes et produits de rationnels et d'irrationn

Pour $A, B \subset \mathbb{R}$: $A+B=\{x+y\}$, $A\times B=\{xy\}$ $(x\in A,\, y\in B)$. On note $\mathbb{I}=\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$. Montrer :

1. $\mathbb{Q}+\mathbb{Q}=\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}=\mathbb{Q}$;
2. $\mathbb{I}+\mathbb{Q}=\mathbb{I}$ et $\mathbb{I}\times\mathbb{Q}=\mathbb{I}\cup\{0\}$;
3. $\mathbb{I}+\mathbb{I}=\mathbb{R}$ et $\mathbb{I}\times\mathbb{I}=\mathbb{R}^*$.